

Documento de presentación de la problemática y solución propuesta

Introducción y descripción de la problemática

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión para una empresa de logística, la cual se encarga de administrar distintas operaciones para el almacenamiento y transporte de productos. Para realizar estas actividades necesita manejar información sobre los clientes, productos, paquetes, envíos, vehículos, empleados, empresas adheridas y otros elementos relacionados.

Más específicamente, debe saber cosas como:

- Qué productos tiene disponibles.
- Cuánto stock posee de cada producto.
- Qué productos forman parte de cada paquete.
- Qué paquetes corresponden a cada envío.
- De dónde sale y hacia dónde se dirige cada envío.
- Qué vehículos se utilizan para realizar los envíos.
- Qué empleados participan en las distintas tareas.
- Quiénes son los clientes.
- Qué empresas se encuentran adheridas.
- Qué reportes o inconvenientes se produjeron.

Cuando toda esta información no se encuentra organizada, es más complicado encontrar determinados datos, actualizarlos, eliminarlos, relacionarlos, etc.

Esto puede generar problemas como registros con información errónea o repetida, dificultad para realizar un seguimiento correcto de las operaciones, entregas fallidas, etc.

Por este motivo, la empresa necesita una herramienta que permita administrar la información de forma organizada y que facilite el acceso a los datos para realizar sus actividades.

Solución propuesta

Como solución se propone desarrollar un sistema informático de gestión, acompañado de una base de datos que permita almacenar toda la información necesaria.

El sistema permitirá registrar, modificar y consultar los diferentes elementos que forman parte de la actividad de la empresa.

Por ejemplo, se podrá registrar un producto indicando su marca, descripción, precio, stock, etc. Luego, ese producto podrá formar parte de un paquete.

Los paquetes podrán ser asociados a un envío, indicando fecha, el origen y el destino. También se podrán asociar los vehículos utilizados para realizar dicho envío.

Así, el sistema permitirá relacionar la información de una operación completa, desde los productos que contiene hasta los paquetes y vehículos utilizados para transportarlos.

La información será almacenada en una base de datos MySQL, conservando los datos aunque el programa sea cerrado y permitiendo volver a consultarlos posteriormente.

Objetivos específicos

El sistema buscará cumplir los siguientes objetivos:

- Registrar y consultar los datos de la empresa.
- Registrar y consultar personas, que incluyen clientes y empleados.
- Registrar empresas adheridas.
- Registrar productos y sus características.
- Controlar el stock disponible.
- Crear y administrar paquetes y asociar productos a ellos.
- Registrar y consultar envíos, y asociar paquetes y vehículos a ellos.
- Registrar y administrar vehículos.
- Permitir trabajar con diferentes tipos de vehículos.
- Registrar tickets y reportes.
- Mantener la información almacenada en una base de datos.
- Mantener correctamente relacionadas las diferentes partes del sistema.

Funcionamiento general del sistema

Para entender mejor la solución propuesta, se puede representar una operación logística de la siguiente manera:

1) Registro de personas

El sistema permitirá registrar y consultar los datos personales (nombre, apellido, dni, email, teléfono) de las personas que forman parte del sistema.

Tanto en clientes como empleados, se podrá almacenar información adicional como si es un cliente habitual, la cantidad de compras realizadas y su presupuesto, o el sector, cargo y rol en el caso de los empleados.

2) Registro del producto

Se registra el producto en el sistema.

Se pueden almacenar datos como:

- Marca.
- Descripción.
- Precio.
- Stock.
- Material.
- Color.
- Tipo.

3. Creación del paquete

Uno o varios productos pueden ser incorporados a un paquete.

El paquete tendrá información propia, como:

- ID.
- Peso.
- Volumen.
- Fecha de ensamble.

4. Registro del envío

Luego se crea un envío indicando:

- Número de envío.
- Fecha.
- Origen.
- Destino.

5. Asociación del paquete

El paquete creado anteriormente se relaciona con el envío correspondiente.

6. Asociación del vehículo

Se registran o seleccionan los vehículos que serán utilizados para realizar el envío.

7. Consulta

Finalmente, el sistema permite consultar el envío y obtener información relacionada con sus paquetes y vehículos.

De esta manera, la información queda conectada y se puede conocer la relación entre las diferentes partes de una operación.

Beneficios esperados

La implementación del sistema permitirá mejorar la organización de la empresa y facilitar sus actividades.

Entre los principales beneficios se encuentran:

- Tener la información centralizada.
- Facilitar la búsqueda de datos.
- Reducir errores de registro.
- Evitar información duplicada.
- Mejorar el control del stock.
- Facilitar la administración de paquetes.
- Permitir un mejor seguimiento de los envíos.
- Conocer qué vehículos están asociados a cada envío.
- Mantener un registro de clientes y empresas adheridas.
- Facilitar el registro de problemas mediante tickets y reportes.
- Mantener la información almacenada de manera permanente.
- Facilitar futuras ampliaciones del sistema.